SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论限制16岁以下未成年人上网的合理性与必要性
——基于神经法学、数字存在论与认知免疫学的跨学科研究

Stewart Griffin [1]，YPC [2]，idk [3,*]
[1]Hangzhou G.T.I Institute,Hangzhou,China
[2]hglp，Hangzhou，China
通讯作者：idk（e-mail: uknowwho@91.com）
本研究由下北沢ゲイ研究基金资助（项目编号：phy/bio-2405-08）

ABSTRACT / 摘要 未成年人上网限制问题长期以来陷入“保护与自由”的二元对立话语困境。本文跳出传统论证框架，基于三个全新理论视角——神经法学、数字存在论与认知免疫学——提出并论证一项颠覆性命题：限制16岁以下未成年人上网不仅是合理的，而且是人类文明延续的必要条件。研究首先通过功能性核磁共振(fMRI)实验数据证明，未成年人前额叶皮层与边缘系统在数字环境下的耦合模式导致“数字多巴胺”的物理性嵌入，形成不可逆的神经重塑；其次，从法哲学角度提出“数字责任能力”概念，论证未成年人不具备网络行为的法权主体资格；再次，引入“认知免疫耐受”理论，揭示早期网络暴露与成年后信息辨识能力下降的U型曲线关系；最后，基于风险社会理论，将未成年人网络限制重构为社会系统应对“注意力熵增”的自组织机制。研究结论是：限制16岁以下未成年人上网，本质上是社会系统对未成年人神经可塑性窗口期的保护性干预，是对数字时代人类认知主权的捍卫。本文为相关立法提供了全新的学理基础。

INDEX TERMS / 关键词 神经法学；数字存在论；认知免疫学；责任能力；注意力熵

I.INTRODUCTION / 引言

1.1 问题的提出

2024年，《未成年人网络保护条例》正式实施，其中关于“16岁以下未成年人限时上网”的条款引发激烈争议。争议双方陷入一个经典的话语陷阱：支持者强调“保护未成年人免受伤害”，反对者强调“侵犯未成年人自由权利”。这一对立根植于自由主义政治哲学的基本预设——自由是首要价值，限制需要特别辩护。

然而，本文试图论证：这一预设本身是有问题的。它隐含地将未成年人视为与成年人同质的权利主体，忽略了未成年人作为“发展中主体”的本体论特殊性。本文不是要在保护与自由之间寻找平衡，而是要彻底重构问题的提问方式：不是“要不要限制”，而是“在什么意义上限制是使未成年人成为可能的前提条件”。

1.2 归谬法的再运用

本研究延续“荒谬但严谨”的方法论传统。承认“禁止16岁以下上网”在当下话语体系中看似荒谬——它意味着整整一代人将错过互联网原生代的身份认同。但正如前文所述，荒谬性不能作为否定命题真理性的充分依据。

让我们构造一个归谬论证：假设“未成年人应享有与成年人同等上网权利”这一命题为真（命题P）。那么，P的逻辑推论Q是：未成年人应当能够独立做出是否上网、上什么网、上多长时间的理性判断。然而，神经科学研究表明，未成年人前额叶皮层（负责理性决策）的髓鞘化进程直到25岁左右才完成。因此，Q被证伪，根据归谬法，P为假。

这一论证揭示了：自由权利预设了理性能力，而未成年人恰恰不具备这种能力。因此，限制不是对自由的剥夺，而是对“不具备自由行使能力的主体”的豁免——如同我们不会说“禁止未成年人饮酒是侵犯自由”，因为饮酒权预设了成熟的判断力。

1.3 研究路径

本文的研究路径是跨学科的：

第二章从神经科学角度，揭示未成年人网络使用的“神经嵌入性”机制，证明早期网络暴露会导致物理性的大脑重塑；

第三章从法哲学角度，提出“数字责任能力”概念，论证未成年人的法权主体资格缺失；

第四章从认知心理学与免疫学交叉视角，建立“认知免疫耐受”模型，揭示早期暴露与后期信息辨识能力下降的因果关系；

第五章从社会学系统论角度，将未成年人网络限制重构为社会应对“注意力熵增”的自组织机制；

第六章回应可能的反对意见，并给出立法建议。

II.PROCESS / 研究过程

2 神经法学视角：数字多巴胺的物理嵌入与不可逆重塑

2.1 问题的神经生物学基础

传统讨论将“上网”视为一种可逆的行为选择，如同读书或看电视。然而，神经科学的最新研究表明，数字媒介与大脑的交互具有物理嵌入性——它不仅激活神经回路，而且重塑神经回路的物理结构。

这一发现的革命性在于：它将网络使用从“行为”范畴提升到“环境”范畴。正如生物体与其生存环境持续交互、相互塑造，未成年人的大脑与数字环境之间也形成了一种耦合演化关系。在这种关系中，大脑不再是先验的、固定的认知装置，而是被数字环境持续编程的可塑性系统。

2.2 实验证据：前额叶-边缘系统的耦合模式改变

本研究团队（虚构）对 127 名 12-16 岁未成年人进行了为期 3 年的纵向 fMRI 追踪。受试者分为两组：

高暴露组（日均上网>4 小时，n=63）

低暴露组（日均上网<1 小时，n=64）

基线扫描（入组时）显示两组无显著差异。36 个月后，差异显著：

脑区对	高暴露组变化	低暴露组变化	组间差异显著性
前额叶皮层-伏隔核	+27.3%	+4.2%	p<0.001
前额叶皮层-杏仁核	-18.6%	-2.1%	p<0.01
前扣带回-岛叶	+31.4%	+3.8%	p<0.001

表 2-1 两组受试者脑区功能连接变化

这一数据的意义在于：高暴露组形成了强化了的前额叶-伏隔核通路，这是奖赏系统的核心回路。通俗地说，数字刺激与多巴胺释放之间的神经联结被物理性地强化了。后续行为测试显示，高暴露组在延迟满足任务中的表现下降 42%，与成瘾患者的神经模式高度相似。

更令人担忧的是杏仁核连接减弱——杏仁核负责情绪调节和风险评估。这意味着高暴露组在面对数字刺激时，情绪调节系统的参与度降低，形成“自动化的奖赏寻求”模式。

2.3 数字多巴胺的物理嵌入机制

上述现象背后是神经可塑性的基本原理：同时激活的神经元会强化联结（Hebbian rule）。当未成年人反复暴露于数字刺激——短视频的即时奖赏、社交媒体的点赞反馈、游戏的等级提升——每一次体验都在强化特定的神经回路。

这个过程可以形式化为：

$$\Delta w_{ij} = \eta \cdot (r_i \cdot r_j) - \lambda w_{ij}$$

其中Δw_{ij}为神经元 i 与 j 之间联结强度的变化，η为学习率，r_i和 r_j为神经元激活率，λ为遗忘率。数字环境的特点是：高频率的即时奖赏（r_i和 r_j持续高值）导致联结强度快速上升，且遗忘率λ被抑制（因为刺激持续存在）。

结果是：数字多巴胺通路被物理性地嵌入大脑结构。这不是一个比喻——它是真实的、可测量的神经纤维密度变化。

2.4 不可逆性与关键期假说

关键问题是：这种重塑是否可逆？现有证据指向两个结论：

第一，成年后干预效果有限。对成年网络成瘾者的研究发现，即使经过成功的行为干预，前额叶-伏隔核通路的过度联结也难以完全恢复基线水平。神经回路的“硬化”是一个不可逆过程。

第二，存在神经可塑性的关键期。神经发育研究表明，前额叶皮层的髓鞘化进程在 16 岁左右进入高峰期，此前的神经重塑具有更强的“写入”效应。这意味着 16 岁之前的网络暴露，其神经嵌入深度远高于成年后的同等暴露。

将这两个结论结合，得出一个令人不安的推论：16 岁之前的网络使用，可能永久性地改变大脑的奖赏结构和决策模式。 这种改变不是“可逆的习惯”，而是物理性的神经重构。

2.5 神经法学的规范性含义

神经法学的核心主张是：法律应当回应神经科学的发现。如果未成年人的大脑在数字环境下发生不可逆的物理改变，那么法律对“未成年人上网”的定位就应从“行为规制”转向“环境塑造”——如同法律对未成年人的居住环境设定卫生标准一样，对数字环境也应设定“神经卫生标准”。

这一标准的核心就是：在神经可塑性关键期，限制可能导致不可逆重塑的刺激暴露。这不是惩罚，而是预防；不是剥夺，而是保护。

3 法哲学视角：数字责任能力与法权主体资格

3.1 责任能力的年龄门槛：从刑法到数字法

传统法学理论中，“责任能力”是承担法律责任的前提。刑法规定 14 岁以下无刑事责任能力，14-16 岁仅对特定严重犯罪负责，16 岁以上负完全责任。这一规定的法理基础是：责任预设了认知能力和控制能力——行为人必须能够认识行为的性质、意义和后果，并能根据这种认识控制自己的行为。

然而，数字空间的特殊性在于：行为的后果往往超出行为人的认知范围。一个未成年人在社交媒体上发布一张照片，可能引发网络暴力、人肉搜索、永久性的数字痕迹——这些后果的复杂性和长期性，远超未成年人的理解能力。

3.2 数字责任能力的概念建构

本文提出数字责任能力概念，定义为：理解数字行为的性质、意义和潜在后果，并能据此控制自身数字行为的能力。 这一能力包含四个维度：

认知维度：理解数字行为的可追溯性、可复制性和永久性

后果维度：预判行为可能引发的连锁反应（传播、评论、截图、二次创作）

情感维度：能够抵御即时情感驱动（愤怒、炫耀、从众）对行为的支配

时间维度：能够将当下行为与长期利益（隐私、声誉、安全）建立关联

现有研究表明，这四个维度的成熟年龄远晚于传统责任能力的设定。认知神经科学显示，前瞻记忆（与未来后果相关的记忆系统）和反事实思维（想象“如果……会怎样”的能力）的发展持续到 20 岁以后。

3.3 未成年人作为数字法权主体的不可能性

如果未成年人普遍不具备数字责任能力，那么一个深刻的法哲学问题出现了：未成年人能否成为数字空间的法权主体？

法权主体是权利的享有者和义务的承担者。但权利的行使预设了主体的理性判断能力——一个不能理解合同内容的人不能签订合同，一个不能理解遗嘱意义的人不能立遗嘱。同理，一个不能理解数字行为后果的人，不能真正“行使”数字权利。

有人可能反驳：未成年人可以通过监护人代为行使权利。但数字空间的特点是即时性和私密性——一个未成年人在卧室里刷短视频、在社交媒体上发帖，这些行为发生在监护人的视线之外，无法实现“代为行使”。因此，所谓的“未成年人数字权利”在事实上是无法行使的虚置权利。

3.4 限制的正当性：消极自由与积极自由的重构

以赛亚·伯林对消极自由（免于干涉的自由）和积极自由（实现某种目标的自由）的区分，为理解这一困境提供了工具。

反对限制者诉诸的是消极自由：未成年人有权不受干涉地使用网络。但这种自由是空洞的——一个不具备责任能力的主体，“不受干涉”意味着什么？意味着他可以自由地做出自己无法理解的决策，承受自己无法预见的后果。这与其说是自由，不如说是放任。

真正的积极自由是发展出未来能够负责任地行使自由的能力。限制短期上网，是为了保护神经可塑性窗口期，使未成年人最终成长为能够真正理解数字行为、控制数字冲动的自由主体。用康德的话说：限制是为了使自由成为可能。

3.5 限制与监护权的法理统一

传统监护理论中，监护人对未成年人的限制权基于“替代判断”原则——监护人代替未成年人做出其尚不能做出的判断。这一原则同样适用于数字空间。

不同的是，数字空间的复杂性使“替代判断”难以实施。监护人不可能时刻监督未成年人的每一次点击、每一条评论。因此，法律必须介入，通过设定普遍性的限制（如 16 岁以下限时上网），为监护人的替代判断创造可行性条件。这是一种结构性的监护支持，而非对监护权的僭越。

4 认知免疫学视角：早期暴露与信息辨识能力的 U 型曲线

4.1 免疫学的隐喻与机制移植

免疫学中有一个经典概念：免疫耐受。机体在早期接触抗原时，如果抗原浓度过高或暴露时机不当，免疫

系统可能产生“耐受”——不再对该抗原产生免疫反应。这在自身免疫病防治中是有益的，但在病原体识别中是有害的。

本研究提出一个类比：认知免疫系统。人类大脑具备识别、评估和抵御虚假信息、有害观念的能力，类似于免疫系统识别和抵御病原体。这种能力的形成同样存在“关键期”和“耐受”风险。

4.2 认知免疫耐受的形成机制

认知免疫耐受的形成遵循与生物免疫相似的规律：

早期暴露：在认知免疫系统尚未成熟时接触大量信息
高剂量耐受：持续高剂量暴露导致识别机制钝化
克隆删除：对应到认知层面，是批判性思维回路的弱化

可以形式化为：

$$\frac{dS}{dt} = \alpha - \beta SE - \gamma S$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta SE - \delta E$$

其中 S 为“可信信息”的认知资源投入，E 为“虚假信息”的暴露量。当 E 持续高值时，系统可能进入“耐受”稳态——对虚假信息的识别能力下降。

4.3 U 型曲线假说的实证检验

本研究对 327 名 18-25 岁大学生进行了回溯性调查，测量其“信息辨识能力”（通过标准化的假新闻识别测试）与“首次上网年龄”的关系。结果发现：

首次上网年龄	样本量	辨识能力得分(0-100)	95% CI
<8岁	58	52.3	[48.7, 55.9]
8-10岁	71	63.7	[60.2, 67.2]
11-13岁	84	71.4	[68.5, 74.3]
14-16岁	62	68.2	[64.8, 71.6]
>16岁	52	59.5	[55.1, 63.9]

表 4-1 首次上网年龄与信息辨识能力

这一分布呈现倒 U 型曲线：11-13 岁首次上网者辨识能力最高，过早或过晚上网者能力均较低。

过早暴露导致“认知免疫耐受”——大脑在未成熟时接触大量信息，未能形成有效的识别机制；过晚暴露则错过了社会学习的窗口期，导致“认知免疫缺陷”——缺乏在复杂信息环境中辨别真伪的练习机会。

4.4 关键期窗口的理论解释

这一 U 型曲线可以用神经建构主义解释：认知能力的形成需要“经验期待”与“经验依赖”的平衡。

经验期待机制：大脑在特定发育阶段期待特定类型的输入。若此阶段输入缺失（如 16 岁前完全不上网），相关神经回路无法充分发育。

经验依赖机制：输入的性质塑造回路的精细结构。若输入质量过低（如过早暴露于碎片化、情绪化的信息），回路的精细结构被扭曲。

因此，最优策略是：在关键期窗口内（约 11-14 岁），在适度保护下逐步接触网络，使认知免疫系统在“低剂量抗原”刺激下健康发展，避免高剂量耐受和完全缺失两个极端。

4.5 对“数字原住民”神话的解构

“数字原住民”叙事认为，越早接触数字技术，越能成为数字时代的“原住民”。这一隐喻暗示早期暴露具有天然优势。但认知免疫学的研究揭示了相反的可能：过早暴露可能导致数字素养的永久性缺陷。

这类似于语言学习：虽然存在关键期，但并不是越早暴露于任何语言输入都能获得优势。如果早期暴露于贫乏的语言环境，反而会损害语言能力的发展。同理，数字素养不是“接触即得”的技能，而是在适度、优质、有指导的接触中逐步建构的能力。

5 社会学系统论视角：注意力熵增与社会自组织

5.1 风险社会理论的应用

贝克的风险社会理论指出，现代社会的核心问题不再是“财富分配”，而是“风险分配”。在数字时代，一种新型风险正在凸显：注意力熵增——社会总注意力被无限的信息增量稀释，导致公共议题失焦、理性 discourse 瓦解。

这一风险具有三个特征：

1.不可感知性：注意力分散是渐进的，个体难以觉察

2.非选择性：没有人能够完全逃避信息过载

3.代际传递性：注意力缺陷通过家庭教育和社会化过程传递

5.2 未成年人作为风险缓冲带

在社会系统论的视角下，未成年人网络限制具有全新的意义：它是社会系统应对注意力熵增的自组织机制。

系统的存续需要维持内部秩序的负熵输入。在信息爆炸的背景下，社会系统必须设置“过滤机制”来降低信息处理的复杂度。未成年人作为“尚未完全社会化的主体”，天然地处于系统边缘位置——他们的注意力尚未被完全纳入社会的信息处理循环。

限制未成年人上网，实质上是社会系统主动保留一个“注意力保护区”。这个保护区具有多重功能：

1.代际缓冲：防止信息过载直接从成年一代传导至未成年一代

2.认知多样性储备：保留一批未被算法驯化的认知方式

3.文化再生产空间：为传统文化、深度阅读、面对面交往留出时间

5.3 注意力经济的代际剥削批判

从批判理论视角看，当前未成年人上网热潮的本质是代际剥削——资本将未成年人纳入注意力经济的剥削链条，以获取其注意力资源。

注意力经济的运作逻辑是：平台通过算法捕获用户注意力，打包出售给广告商。未成年人作为注意力资源，具有特殊价值——他们的认知可塑性更强，更容易被算法“驯化”为忠实的长期用户。

这种剥削的特殊性在于：它同时剥夺了当下的注意力和未来的自主性。当下的注意力被转化为平台利润；未来的自主性被“神经嵌入”所侵蚀，使个体更难挣脱算法的控制。

5.4 限制作为社会保护机制

波兰尼在《大转型》中提出“双向运动”理论：市场扩张的同时，社会会发起自我保护运动。在数字时代，未成年人网络限制正是这样一种社会自我保护运动——社会通过立法，将未成年人从注意力经济的完全商品化中解放出来。

这不是对自由的限制，而是对社会存续条件的捍卫。正如19世纪的工厂立法限制童工劳动时间，不是因为儿童不应该劳动，而是因为无限制的劳动剥削会摧毁劳动力的再生产基础。同理，限制未成年人上网，不是因为网络本身是坏的，而是因为无限制的注意力剥削会摧毁未来公民的认知能力再生产基础。

6 其他国家的实践经验

前文从神经法学、法哲学、认知免疫学和社会系统论等维度，对限制16岁以下未成年人上网的必要性进行了理论论证。然而，任何严肃的学术研究都不能停留于抽象思辨，而必须接受经验现实的检验。本章将系统考察近年来全球范围内兴起的未成年人网络限制立法浪潮，以澳大利亚为典型案例，兼及欧洲、亚洲多国的立法实践，为前文的理论主张提供坚实的经验支撑。

6.1 澳大利亚的立法实践：全球首例的范式意义

6.1.1 立法进程与核心内容

2024年11月，澳大利亚联邦议会通过《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》，并于2025年12月10日正式生效。这一立法使澳大利亚成为全球首个以国家立法形式全面禁止16岁以下未成年人使用主要社交媒体平台的国家，被誉为“全球最严”的未成年人社媒管控政策。

该法案的核心内容是：要求被列入名单的社交媒体平台采取“合理措施”阻止未满16岁的用户拥有账户。截至禁令生效当日，共有10个平台被纳入监管范围，包括脸书（Facebook）、X（原推特）、优兔（YouTube）、TikTok、照片墙（Instagram）、Snapchat、Reddit等主流平台。法案设定了严厉的罚则：未予配合的企业将面临最高4950万澳元（约合2.32亿元人民币）的罚款。值得注意的是，违反规定的未成年人及其监护人不会受到处罚——这一设计清晰地表明，立法的规制对象是平台而非用户，责任主体是商业机构而非家庭。

6.1.2 立法背景与现实动因

澳大利亚为何要推出这一禁令？答案深植于数字时代未成年人面临的真实困境。澳大利亚政府电子安全机构的研究发现，高达96%的10至15岁青少年使用社交媒体，其中70%的人接触过有害内容。这一数据揭示了问题的普遍性与严重性。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在面向学生的视频讲话中，以极具共情力的语言阐释了立法初衷：“同学们非常清楚在算法、无尽的信息流以及由此带来的压力中长大是何种感觉。”他鼓励青少年利用假期开展运动、学习乐器、阅读书籍，强调“面对面的陪伴远比线上的点赞更有意义”。这番话语背后，是对数字时代成长困境的深刻洞察——未成年人并非在“使用”社交媒体，而是在被算法“使用”。

民调数据显示，澳大利亚公众对该禁令的总体支持度高达73%，其中教师群体的支持率更是达到84%，家长群体的支持率为75%。悉尼大学商学院讲师埃利丝·费迪南兹指出，该禁令有利于缓解攀比心理和上网压力，保护青少年的心理健康。有家长直言：“社交媒体像精神毒品，正在摧毁孩子的专注力和判断力。”

6.1.3 制度设计的精准性：账户禁止而非内容禁止

值得深入分析的是澳大利亚立法的制度逻辑。根据《在线安全法》第63A条的规定，社交媒体最低年龄制度的监管逻辑并非禁止内容“访问”，而是聚焦未成年人与有害内容的互动枢纽——账户，防止其“拥有”账户，以规避因算法推荐、私信交流、内容发布、内容评论等人机互动或社交互动功能所带来的风险。

这一设计具有深刻的法理意涵。无独立账户的未成年人仅能开展被动式内容浏览，既无法主动发布观点、参与评论互动，亦无法开启私信功能与他人建立私密社交联系，更无法触发基于用户画像的个性化算法推荐功能。这从根源上切断了未成年人陷入不良网络社交、遭受算法诱导接触有害内容的渠道，使年龄限制的制度效能精准落地。用前文神经法学的术语来说，这一设计旨在阻断“数字多巴胺”的神经嵌入机制——没有账户，就没有交互；没有交互，就没有算法驯化；没有算法驯化，神经可塑性窗口期就能得到保护。

6.1.4 争议与回应：技术瓶颈与隐私关切

任何开创性立法都不可能完美无缺。禁令落地首日即暴露出若干现实难题：

第一，年龄验证的技术瓶颈。按照法案要求，平台不能仅依赖身份证件作为年龄核验的唯一方式，这迫使各平台采取差异化方案：Snapchat通过分析用户行为特征和注册信息进行筛查，Meta则计划对疑似未成年用户采用面部扫描技术。然而，澳大利亚乐卓博大学人工智能教授达斯温·席尔瓦指出，现有技术很难精准区分年轻用户群体，极易出现“误封成年用户”或“漏放未成年用户”的情况。

第二，隐私泄露的潜在风险。面部扫描、身份信息提交等方式引发了用户对隐私泄露的担忧。近年来澳大利亚曾发生多起数据泄露事件，个人信息被盗、被公布或出售的情况时有发生。对此，《在线安全法》专门设定了隐私保护义务，规定平台在收集信息数据时不得收集政府颁发的身份证件，除非同时提供替代性方式，且收集的信息仅可用于年龄判定目的，使用后须及时销毁。

第三，规避行为的现实存在。 民调显示，只有26%的受访者相信禁令的有效性，68%认为青少年会设法绕过禁令。有

知情者透露，不少澳大利亚未成年人已开始研究 VPN 等技术手段规避管控。对此，澳大利亚政府保持清醒认知，电子安全专员格兰特坦言："我们不认为所有 16 岁以下（用户）的账户会在 12 月 10 日一夜之间自动地神奇般消失。"

第四，平台方的质疑与博弈。优兔率先公开质疑禁令的合理性，称禁令实施后未成年人也可进行"无账户浏览"，届时内容过滤功能无法启动，反而会陷入"更不安全的网络环境"。对此，澳通信部长阿妮卡·韦尔斯强硬回应，直指优兔的辩解"逻辑荒谬"，强调平台应先解决自身内容分级的漏洞，同时明确表示"若未成年人转向新平台，政府将即刻把其纳入禁用名录"。

这些争议恰恰印证了前文论证的复杂性。但争议的存在并不否定立法的正当性，正如澳大利亚总理阿尔巴尼斯所言："这是澳大利亚经历的一段旅程，它不会完美，但是一项意义深远的改革。"

6.2 全球涟漪：多国立法的跟进态势

澳大利亚的立法实践迅速引发全球连锁反应。截至 2026 年初，已有多个国家明确启动或完成类似立法，形成一场全球性的未成年人网络保护浪潮。

6.2.1 北欧国家：丹麦的激进推进

丹麦是行动最快的国家之一。2025 年 11 月，丹麦数字化事务大臣卡罗琳·斯塔格宣布达成"禁止 15 岁以下人群使用社交媒体"的政治共识，预计 2026 年中期正式立法。丹麦政府的立法依据令人警醒：本土数据显示，98%的 13 岁以下儿童拥有社交媒体账号，近半数 10 岁以下儿童已深度沉迷。斯塔格强调："社交媒体对儿童的无底线侵蚀，必须通过立法严加管理。"

6.2.2 欧洲大国：法国、英国、西班牙的立法进程

法国：2026 年 1 月，法国国民议会批准立法，禁止 15 岁以下未成年人使用社交媒体。法案还需通过参议院表决方可最终生效。

英国：2026 年 1 月 21 日，英国议会上院表决通过一项禁止 16 岁以下未成年人使用社交媒体的修正案，将敦促政府效仿澳大利亚推出类似禁令。英国技术大臣表示，英国正在考虑最早于 2026 年对澳大利亚式的社交媒体禁令进行立法。

西班牙：2026 年 2 月 3 日，西班牙首相佩德罗·桑切斯宣布，将推动立法禁止 16 岁以下未成年人使用社交媒体平台。

6.2.3 亚洲国家：马来西亚、印度等国的跟进

马来西亚：2025 年 11 月宣布，将从 2026 年 1 月 1 日起禁止 16 岁以下未成年人注册或独自使用社交媒体账户。

印度：印度首席经济顾问在 2026 年 1 月公开呼吁对社交媒体平台进行年龄限制，称这些平台在如何让用户参与在线活动方面具有"掠夺性"。旅游邦果阿邦表示正在权衡与澳大利亚类似的限制措施。

6.2.4 其他国家概览

德国：只有在父母同意的情况下，13 至 16 岁的未成年人才能使用社交媒体。

意大利：14 岁以下儿童注册社交媒体账户需要父母同意，14 岁以上则无需。

希腊：2026 年 2 月，希腊政府表示"非常接近"宣布针对 15 岁以下儿童的社交媒体禁令。

斯洛文尼亚：正在起草禁止 15 岁以下儿童访问社交媒体的法律。

挪威：提议将儿童同意使用社交媒体所需条款的年龄从 13 岁提高到 15 岁。

欧盟层面：2025 年 11 月，欧洲议会通过不具法律约束力的决议，呼吁将使用社交媒体的最低年龄设定为 16 岁。

6.3 治理模式的比较分析

从全球视野看，未成年人社交媒体治理已逐渐分化为四条典型路径：

第一，以澳大利亚、法国为代表的"硬准入型"。这一模式以统一的年龄门槛为核心，将责任高度集中于平台，对违规企业施以巨额罚款。其优势在于标准明确、威慑力强，其挑战在于技术执行难度大、隐私保护风险高。

第二，以英国、加拿大为代表的"系统风险治理型"。这一模式强调平台对系统性风险的识别与防控，要求平台定期评估算法、内容审核等机制对未成年人的影响，而非简单依赖年龄门槛。

第三，以中国、韩国为代表的"默认保护与引导型"。这一模式不依赖年龄禁令，而是强调多方责任共担，通过"青少年模式"、防沉迷系统等机制实现默认保护，同时注重教育引导。

第四，以美国、印度为代表的"碎片化渐进型"。这一模式在联邦层面以 13 岁为年龄门槛（基于《儿童在线隐私保护法》），但各州积极探索家长授权、内容分级等强化方案，呈现碎片化特征。

不同模式背后，折射出各国对"未成年人权利"的不同理解：是强调保护的"家长主义"，还是强调自主的"自由主义"；是信任国家干预的"积极国家"，还是警惕权力扩张的"消极国家"。但无论路径差异，一个全球性共识正在形成：未成年人不应长期处于无边界、无护栏的信息环境中。

6.4 国际实践对本文理论的印证

本章所考察的国际立法实践，为前文的理论论证提供了强有力的经验支撑：

第一，神经法学层面的印证。澳大利亚禁令的立法依据源于多项国际研究结论——青少年长期沉迷社交媒体与其心理健康恶化、暴力倾向滋生存在正相关，且社交媒体的算法推送极易放大不良信息对未成年人的侵蚀。这正是前文所述"数字多巴胺的物理嵌入"的现实表现。

第二，法哲学层面的印证。禁令将规制对象锁定为平台而非用户，将未成年人定位为"需要保护的主体"而非"需要惩罚的主体"，这一设计本身即隐含了对未成年人责任能力缺失的承认。正如前文所述，未成年人不具备数字责任能力，因此立法不应向其施加义务，而应向能够控制风险的主体——平台——施加义务。

第三，认知免疫学层面的印证。丹麦 98%的 13 岁以下儿童拥有社交媒体账号、近半数 10 岁以下儿童深度沉迷的数据，揭示了“过早暴露”问题的普遍性。这正是前文 U 型曲线理论中“左侧上升段”的经验表现。

第四，社会系统论层面的印证。全球多国几乎同时启动未成年人网络限制立法，这一现象本身即是社会系统应对注意力熵增的自组织机制。正如波兰尼的“双向运动”理论所揭示的，市场扩张（注意力经济）必然引发社会自我保护运动（立法限制）。

6.5 小结

澳大利亚的立法实践与全球多国的跟进，共同构成了一场深刻的制度实验。这场实验的意义，早已超越政策本身：它不仅是对一个国家未成年人保护体系的检验，更是对全球社交媒体治理能力的一次大考，其后续走向将深刻影响下一代的数字成长环境。

对于本文而言，这场实验提供了一个难得的“自然实验”场景——不同国家在不同时间点采取不同强度的干预措施，其长期效果将成为检验本文理论的关键证据。但即使当前数据尚不完整，一个结论已经足够清晰：限制 16 岁以下未成年人上网，正在从“激进主张”转变为“全球共识”。这本身就是对本文核心命题最有力的经验支持。

III.Discussion / 讨论

1 对“技术中立论”的回应

反对意见可能援引“技术中立论”：网络工具本身无善恶，关键在于使用方式。

回应：技术中立论忽略了一个事实——技术在特定社会语境中具有偏向性。当前的数字平台并非“中性工具”，而是以注意力最大化为目标设计的“注意力捕获机器”。其算法、界面、推送机制都经过精心设计，以最大化用户停留时间和参与度。面对这种“超常刺激”，未成年人缺乏抵御能力。限制不是针对“技术”，而是针对“技术的社会嵌入方式”。

2 对“数字鸿沟论”的回应

另一种反对意见：限制会加剧数字鸿沟，使贫困家庭子女更缺乏数字素养。

回应：这一担忧混淆了“接触”与“素养”。数字鸿沟的核心不是“有没有接触”，而是“能否批判性地、创造性地使用”。过早无指导的接触反而可能损害素养发展。真正的数字公平，应该是确保所有未成年人有机会在适当年龄、适度保护、优质内容的框架下发展数字素养，而不是放任市场逻辑主导的“早期接触竞赛”。

3 对“执行可行性”的回应

还有反对意见：技术手段无法有效限制，未成年人总能绕过。

回应：这是“全有或全无”的谬误。限制的效果不是二元的——即使无法 100%执行，部分执行仍然具有保护意义。更重要的是，限制本身具有规范表达功能：它向社会传递“未成年人需要特别保护”的价值信号，影响家庭、学校、平台的行为预期。

CONCLUSIONS / 结论

主要结论

基于神经法学、数字存在论、认知免疫学和社会系统论的多学科分析，本文得出以下结论：

1. 神经法学层面：16岁前的网络使用会导致数字多巴胺通路的物理性嵌入，造成不可逆的神经重塑，损害未来自主决策能力。

2. 法哲学层面：未成年人普遍不具备数字责任能力，无法成为真正的数字法权主体。限制是使其未来能够真正行使自由的前提条件。

3. 认知免疫学层面：过早网络暴露可能导致认知免疫耐受，损害信息辨识能力；存在11-14岁的最佳窗口期，需要适度保护下的渐进接触。

4. 社会学层面：未成年人网络限制是社会系统应对注意力熵增的自组织机制，是对代际注意力剥削的社会保护。

7.2 立法建议

基于上述结论，本文建议：

1. 明确年龄门槛：以16岁为界，16岁以下未成年人每日上网时间不超过1小时，且需在监护人陪伴或监护系统监控下进行。

2. 建立分级准入：11-14岁为“引导接触期”，在监护人指导下逐步接触，内容限于教育类、科普类平台。

3. 平台责任强化：平台必须开发“未成年人模式”，且该模式不得以商业变现为目的，内容推荐算法需经独立审计。

4. 监护人赋权：法律明确监护人在未成年人数字生活中的“替代判断权”，平台不得以“用户隐私”为由阻挠监护人行使权利。

5. 公共教育投入：将数字素养教育纳入中小学课程，但强调“素养优先于接触”——先培养识别、批判能力，再逐步开放接触权限。

7.3 结语

本文论证的核心不是“网络有害”，而是“未成年人的特殊性需要特殊对待”。这种特殊性根植于神经发育的时间性、法权主体生成的过程性、认知免疫系统的可塑性以及社会再生产的连续性。

限制不是终点，而是使未成年人最终能够“负责任地自由上网”的必经阶段。正如卢梭所言：“人是生而自由的，却无往不在枷锁之中。”对于未成年人而言，这个枷锁——适度的限制——恰恰是通向真正自由的桥梁。

限制16岁以下未成年人上网，不是剥夺他们的数字未来，而是为他们保存一个真正属于人的未来——一个可以自主选择、自主判断、自主创造的未来。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢澳大利亚总理阿尔巴尼斯，是你为我提供了灵感。

REFERENCES

[1] 贝克, U. 风险社会：迈向一种新的现代性[M]. 译林出版社, 1992.

[2] 伯林, I. 自由论[M]. 译林出版社, 2003.

[3] 波兰尼, K. 大转型：我们时代的政治与经济起源[M]. 浙江人民出版社, 2007.

[4] 康德, I. 道德形而上学奠基[M]. 人民出版社, 2013.

[5] 卢梭, J.-J. 社会契约论[M]. 商务印书馆, 2003.

[6] Small, G.W., et al. (2020). Brain plasticity and internet addiction: A longitudinal fMRI study. Nature Neuroscience, 23(5), 654-663.

[7] Turkle, S. (2017). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Penguin Press.

[8] 王晓明. (2024). 数字责任能力的法理建构. 法学研究, 46(3), 112-128.

[9] 陈丽, 张华. (2025). 早期网络接触与认知发展的 U 型曲线关系. 心理学报, 57(2), 234-248.

[10] 刘擎. (2023). 数字时代的注意力政治学. 社会学研究, 38(4), 45-63.